- எளிய கனச்சதுர அலகுக்கூட்டில், ஒவ்வொரு மூலையிலும் ஒத்த அணுக்கள், (அயனிகள் அல்லது மூலக்கூறுகள்) காணப்படுகின்றன. இந்த அணுக்கள் கனச் சதுரத்தின் விளிம்பின் வழியே ஒன்றையொன்று தொட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. மேலும் இவை கனச் சதுரத்தின் மூலைவிட்டத்தின் வழியே தொட்டுக் கொண்டிருப்பதில்லை. இவ்வமைப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு அணுவின் அணைவு எண் 6.
- பொருள் மைய கனச்சதுர அலகுக்கூட்டில், எளிய கனச்சதுர அமைப்பில் உள்ளவாறு கனச் சதுரத்தின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் ஒத்த அணுக்கள் காணப்படுவதுடன் கனச் சதுரத்தினுள் அதன் மையத்தில் மேலும் ஒரு அணு காணப்படுகின்றது. இவ்வமைப்பில் எளிய கனச்சதுர அமைப்பில் உள்ளவாறு கனச் சதுரத்தின் மூலைகளில் அமைந்துள்ள அணுக்கள் ஒன்றையொன்று தொட்டுக் கொண்டுடிருப்பதில்லை. எனினும் மூலையில் காணப்படும் அணுக்கள் அனைத்தும், பொருள் மையத்தில் காணப்படும் அணுவினைத் தொட்டுக் கொண்டுள்ளன. இவ்வமைப்பில் ஒரு அணுவைச் சுற்றி எட்டு அருகாமை அணுக்கள் காணப்படுகின்றன. எனவே அணைவு எண் 8.
- முகப்பு மைய அலகுக்கூட்டில் ஒத்த அணுக்கள் கனச்சதுரத்தின் ஒவ்வொரு மூலைகளிலும் காணப்படுவதுடன்,அதன்முகப்புமையங்களிலும்காணப்படுகின்றன.மூலையில்காணப்படும் அணுக்கள் முகப்பு மையத்தில் காணப்படும் அணுவைத் தொட்டுக் கொண்டுள்ளன ஆனால் இவை ஒன்றுடன் ஒன்று தொட்டுக்கொள்ளவில்லை. இதன் அணைவு எண் 12.
- படிக வடிவமைப்பினைத் தீர்மானிப்பதற்கு, X கதிர் விளிம்பு விளைவு ஆய்வு ஒரு சிறந்த முறையாகும். X – கதிர் விளிம்பு விளைவு ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில் பின்வரும் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி அணுக்கள் அடங்கிய இரு அடுத்தடுத்த அணிக்கோவைத் தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு (d) யைக் கணக்கிடலாம். $2d\sin\theta = n\lambda$
- அயனிச் சேர்மங்களின் வடிவங்கள், அதில் அடங்கியுள்ள அயனிகளின் உருவளவு மற்றும் வேதிவினைக்கூறு விகிதங்களின் அடிப்படையில் அமையும். பொதுவாக அயனிப்படிகங்களில், பெரிய உருவளவுள்ள எதிரயனிகள் நெருங்கிப் பொதிந்த அமைப்பிலும், நேரயனிகள் அவ்வமைப்பின் வெற்றிடங்களிலும் காணப்படுகின்றன. நேர் மற்றும் எதிர் அயனி ஆகியவைகளுக்கிடையேயான ஆர விகிதம் $\left(\frac{r_{C^+}}{r_{A^-}}\right)$ ஆனது படிக வடிவமைப்பைத் தீர்மானிப்பதில் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது.
- இயற்கையில் காணப்படும் எவையும் மிகச் சரியாக இருக்கும் என்பதற்கில்லை. அதேபோலவே படிகங்களும் சரியாக அமைந்திருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. படிகங்கள் எப்போதும் அவைகளின் உட்கூறுகளில் ஒழுங்கமைப்பில் சில குறைபாடுகளைக் கொண்டிருக்கின்றன
- அயனி படிகங்களின் அணிக்கோவை புள்ளிகளில் சம எண்ணிக்கையில் நேர் மற்றும் எதிர் அயனிகள் இல்லாமல் வெற்றிடம் காணப்படுவதால் ஏற்படும் படிகக் குறைபாடு ஷாட்கி குறைபாடு எனப்படும்.
- படிகங்களில், எதிர் அயனிகளோடு ஒப்பிடும்போது உலோக அயனிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக காணப்படுவதால் ஏற்படும் குறைபாடு உலோகம் அதிகமுள்ள குறைபாடு எனப்படும்.
- எதிர் அயனிகளைக் காட்டிலும் நேர் அயனிகளின் எண்ணிக்கை குறைவாக காணப்படுவதால் ஏற்படும் குறைபாடு உலோகம் குறைவுபடும் குறைபாடு எனப்படும்.

XII U6 Solid State - Jerald.indd 219 18-12-2021 22:01:07